

Roll No

ME-703 (D) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Reliability Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define "reliability". Explain importance of reliability engineering in the field of AI and data science.

“रिलायबिलिटी” को परिभाषित करें। AI और डाटा विज्ञान के क्षेत्र में रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के महत्व को समझाइए।

b) Discuss important steps in reliability analysis procedure.

विश्वसनीयता विश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा करें।

2. a) Explain failure pattern of complex product.

जटिल उत्पाद के विफलता पैटर्न की व्याख्या करें।

b) Define and explain Hazard rate function.

खतरा दर फंक्शन को परिभाषित करें और समझाइए।

ME-703 (D) (GS)

3. a) What do you mean by 'Set Theory'? Discuss its importance and applications.

‘सेट थ्योरी’ से आपका क्या तात्पर्य है? इसके महत्व एवं अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

- b) What do you understand by Bay's theorem? Discuss in details.

बेयस प्रमेय से आप क्या समझते हैं? विस्तार से चर्चा करें।

4. a) What do you mean probability distribution functions? Discuss density functions for different types of discrete and continuous variables.

संभाव्यता वितरण फलन से आपका क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार के असतत और सतत चरों के लिए घनत्व कार्यों पर चर्चा करें।

- b) Compare Weibull distribution, Normal distribution and lognormal distribution. <https://www.rgpvonline.com>

वेइबुल वितरण, सामान्य वितरण और लॉगनॉर्मल वितरण की तुलना करें।

5. a) What is the role of fatigue strength in geometric modeling of structures? Explain failure rate versus time.

संरचनाओं के ज्यामितीय मॉडलिंग में फटींग स्ट्रेंथ की क्या भूमिका है? विफलता दर बनाम समय की व्याख्या करें।

- b) Explain relationship between reliability and hazard functions.

विश्वसनीयता और जोखिम कार्यों के बीच संबंध स्पष्ट करें।

6. a) Define 'optimization' in reliability engineering. Discuss optimization techniques for system reliability with redundancy.

विश्वसनीयता इंजीनियरिंग में 'अनुकूलन' को परिभाषित करें। रिडंडेंसी (अतिरिक्त) के साथ सिस्टम विश्वसनीयता के लिए अनुकूलन तकनीकों पर चर्चा करें।

- b) Discuss reliability optimization by non-linear programming.

गैर-रेखीय प्रोग्रामिंग द्वारा विश्वसनीयता अनुकूलन पर चर्चा करें।

7. a) What do you mean by event tree and fault tree analysis? Discuss giving suitable examples.

इवेंट ट्री और फॉल्ट ट्री विश्लेषण से आपका क्या तात्पर्य है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए चर्चा करें।

- b) Explain 'Reliability testing' and 'measurement of reliability'.

'विश्वसनीयता परीक्षण' और 'विश्वसनीयता का माप' को समझाइए।

8. Write short note on following (any two):

- i) Bathtub curve
 - ii) Laws of probability
 - iii) Time dependent failure models
 - iv) Series, parallel and mixed systems
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (कोई दो)
- i) बाथटब वक्र
 - ii) संभाव्यता के नियम
 - iii) समय पर निर्भर विफलता मॉडल
 - iv) श्रृंखला, समानांतर और मिश्रित प्रणाली
